

문병선

bsdoor0208@naver.com | GitHub | Portfolio

학력

서울과학기술대학교

2021.03 - 현재

기계자동차공학과 학사과정 | 서울, 대한민국

• 전체 평점 3.68 / 4.5 · 전공 평점 3.83 / 4.5

연구 관심 분야

- 자율주행 · Vision-Language-Action(VLA): 장·단기 메모리를 활용한 예측 및 의사결정
- VGGT 등 3D Reconstruction 학습을 바탕으로, 최근 공간 정보를 3D 단기기억으로 유지하고 핵심 사건·상호작용을 간결한 텍스트 장기기억으로 요약·검색하는 구조를 연구하고자 함

연구 경험

고려대학교 Computer Vision Lab

2026.08 - 현재

연구 인턴 | 지도교수: 김상필

- 3D Reconstruction, Diffusion, 워터마크 제거 논문 리뷰 및 발표
- 관련 연구의 방법론과 실험 결과를 정리하고, 연구실 내 연관 실험 수행을 보조

서울과학기술대학교 지능시스템연구실

2025.03 - 2026.03

기계자동차공학과 학부연구생

- PyTorch 기반 딥러닝 모델 구현과 데이터 전처리, 학습·검증 데이터셋 구성 및 성능 평가
- PyTorch Lightning 학습 구조 실습, 학습률·배치 크기 조정 실험 및 모델별 결과 비교·분석

주요 프로젝트

BEHAVIOR-1K 기반 양팔 로봇 정책 학습

2026.03 - 2026.06

캡스톤디자인 | 지도교수: 하종은 | 강지호, 문병선

- OpenPI / $\pi 0.5$ 기반 VLA 정책의 학습·추론 흐름을 분석하고 OmniGibson 평가 환경 구축
- 로봇 작업 수행 영상 생성 및 평가 결과 정리; 반복 행동·동작 정지 등 실패 사례 분석

Kaggle Pig Posture Recognition

2026.01 - 2026.03

컴퓨터 비전 | 팀 프로젝트

- 제공된 Bounding Box를 활용한 데이터셋 구성 및 YOLO 기반 돼지 자세 분류 모델 학습·추론
- 전처리 실험과 오분류 분석을 통해 성능 개선 방향 검토; 팀 보고서 내 YOLO Public LB F1 0.916

Kaggle Natural Language Processing with Disaster Tweets

2025.07 - 2025.11

자연어 처리 | 팀 프로젝트

- 텍스트 정제, TF-IDF 기반 Logistic Regression 학습 및 프랑스어 역번역을 활용한 데이터 증강
- 분류 성능 평가와 오분류 분석; 보고서 기준 Logistic Regression Accuracy 0.78, Macro F1 0.77

기술 및 추가 학습

- 프로그래밍·프레임워크: Python, PyTorch, PyTorch Lightning, scikit-learn, YOLO
- 실험·평가: 데이터 전처리·증강, 하이퍼파라미터 조정, 모델 성능 비교, OmniGibson
- 학습: DeepLearning.AI 딥러닝·LLM·컴퓨터 비전 강의 수강 및 프로젝트 적용